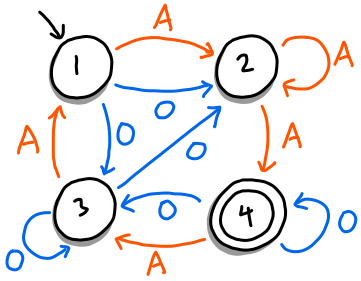
TheoInf 1
Tutorium Woche 6

▸ Aufgabe 1: Pumping Lemma

Betrachten Sie folgenden endlichen Automaten:



Geben Sie zu jedem der folgenden Strings w eine Zerlegung w = abc mit b ≠ ε an, so dass gilt: Der Automat akzeptiert alle Strings der Sprache ab*c.

Lösungsansatz: Finde einen Pfad durch den Automaten, bei dem w akzeptiert wird. Identifizieren einen Zyklus auf dem Pfad. Der String auf dem Zyklus wird b, alles davor a und alles danach c.

▸ 1. w = AAAAOA

Pfade: 1-2-2-4-3-2-4
oder: 1-2-4-3-2-4

z.B.:
a = A, b = AAAO, c = A
a = A, b = A, c = AAOA
a = AAA, b = AOA, c = ε
a = ε, b = b = AAAA, c =OA

▸ 2. w = OAOOA

Pfade: 1-2-4-3-2-4
oder: 1-3-1-3-2-4

z.B.:
a = O, b = AOO, c = A
a = ε, b = OA, c = OOA

Lösungen, die zwar funktionieren, bei denen b aber nicht dem Text auf einem Zyklus entspricht:
a = ε, b = OAO, c = OA 😜
a = OA, b = O, c = OA 😜

► **3.** w = OOAAAOA

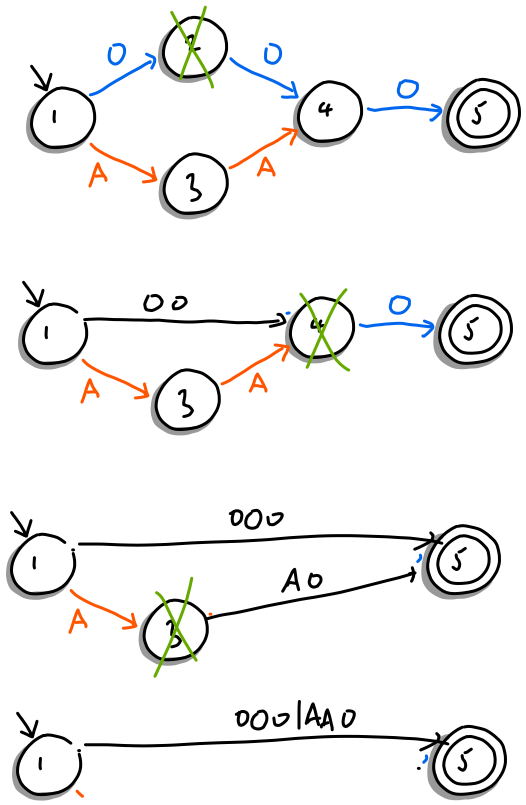
Pfade: 1-3-2-4-3-1-2-4
oder: 1-3-2-2-4-3-2-4

z.B.:
a = ε, b = OOAAA, c = OA

▸ Aufgabe 2: Umwandlung Automat ⇒ regulärer Ausdruck

Verwandeln Sie folgende endlichen Automaten in reguläre Ausdrücke, die genau die Sprachen beschreiben, die von den Automaten akzeptiert werden. Verwenden Sie dabei die Methode aus dem Video, bei der Schritt für Schritt innere Knoten aus dem Automat entfernt werden.

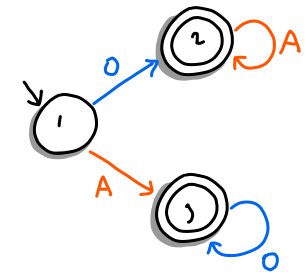
▸ 1.

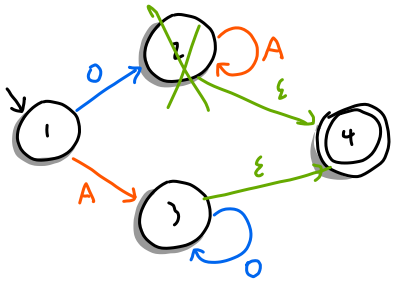


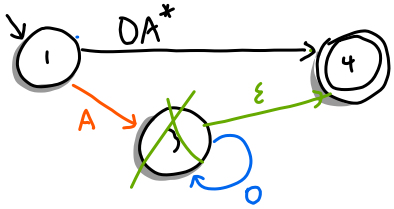
Lösung: OOO|AAO

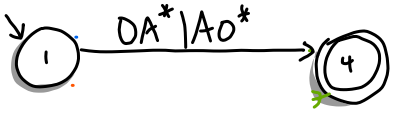
Bei einer anderen Reihenfolge der entfernten Knoten ergibt sich z.B. der Ausdruck (OO|AA)O

▶ **2.**









Lösung: OA*|AO*

▸ Aufgabe 3: Sprachen von CFG

Geben Sie zu jeder der folgenden kontextfreien Grammatiken eine Definition der Sprache (in "L = {…}"-Notation) an, die die kontextfreie Grammatik erzeugt:

▸ 1a. $S \rightarrow \varepsilon \mid aS \mid bS$

$L = (a|b)^* = \{a, b\}^*$

▸ 1b. $S \rightarrow \varepsilon \mid aS \mid Sb$

$L = a^*b^*$

▸ 2. $S \rightarrow \varepsilon \mid aSbb$

$L = \{a^n(bb)^n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$
$= \{a^nb^{2n} \mid n \in \mathbb{N}_0\}$
diese Sprache ist nicht regulär!

▸ 3a. $S \rightarrow aS \mid Xa$
$X \rightarrow \varepsilon \mid bX$

$L = a^*b^*a$
$= \{a^nb^ma \mid n, m \in \mathbb{N}_0\}$

▸ 3b. $S \rightarrow aS \mid Sa \mid X$
$X \rightarrow \varepsilon \mid bX$

$L = \{a^nb^ma^k \mid n, m, k \in \mathbb{N}_0\} = a^*b^*a^*$

▸ 3c. $S \rightarrow aSa \mid X$
$X \rightarrow \varepsilon \mid bX$

$L = \{a^nb^ma^n \mid n, m, k \in \mathbb{N}_0\}$
Diese Sprache ist nicht regulär!

▸ 4. $S \rightarrow \varepsilon \mid a \mid b \mid aSa \mid bSb$

$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ ist ein Palindrom}\}$

Palindrome sind Strings, die rückwärts gelesen die gleiche Zeichenfolge ergeben wie vorwärts gelesen.